

# Statistique descriptive

## Chapitre 1 : Données et statistiques

---

Jaouad Madkour

27 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

# Plan du chapitre

Introduction : qu'est-ce que la statistique ?

Les données

Obtenir les données : sources et méthodes

Des données à l'information

Synthèse

# Introduction : qu'est-ce que la statistique ?

---

## Définition

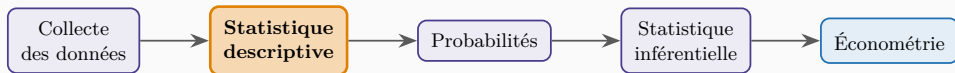
La **statistique** est l'art et la science de **collecter**, **analyser**, **présenter** et **interpréter** des données afin d'en tirer une information utile à la décision.

Le mot recouvre deux réalités qu'il faut distinguer :

- au singulier, *la statistique* = la discipline (méthodes et raisonnement) ;
- au pluriel, *des statistiques* = des résultats chiffrés (moyennes, taux, indices).

## Intuition

Une donnée brute ne « parle » pas. Toute la démarche du cours consiste à transformer des données en information, puis l'information en décision.



- On **décrit** d'abord les données observées ;
- Les **probabilités** fournissent le langage du hasard ;
- L'**inférence** permet de généraliser d'un échantillon à une population ;
- L'**économétrie** relie enfin les variables entre elles pour tester des théories économiques.

# Les deux grandes branches

## Statistique descriptive

Résumer et présenter les données *effectivement observées* (tableaux, graphiques, moyennes, dispersion).

## Inférence statistique

Tirer des conclusions sur une *population* à partir d'un *échantillon*, en quantifiant l'incertitude.

## Application en sciences économiques

Pour le PIB d'un pays, on *décrit* son évolution passée (descriptif) ;

Pour le taux de chômage, on l'*estime* à partir d'une enquête sur quelques dizaines de milliers de ménages (inférence).

## Les données

---

## Définition

Un **ensemble de données** rassemble toutes les données d'une étude. Il se lit comme un tableau.

- **Élément** : l'entité observée (une ligne) — un pays, un ménage, une entreprise ;
- **Variable** : une caractéristique mesurée (une colonne) — le PIB, le revenu ;
- **Observation** : l'ensemble des valeurs d'un même élément (une ligne complète).

## Intuition

Nombre de valeurs = nombre d'observations  $\times$  nombre de variables.



**Table 1** – Une **ligne** = une observation (un élément) ; une **colonne** = une variable.

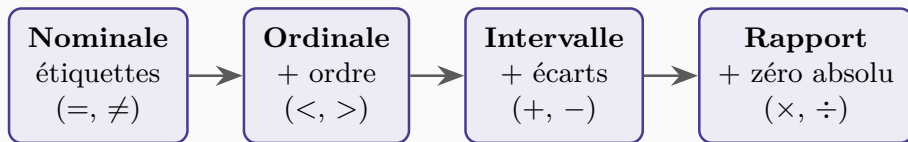
| Pays    | PIB/tête | Chômage (%) | Note |
|---------|----------|-------------|------|
| France  | 35 000   | 7,3         | AAA  |
| Espagne | 30 100   | 12,9        | A    |
| Kenya   | 1 700    | 5,7         | B+   |

## Application en sciences économiques

Un panel de 60 pays décrits par 5 variables (PIB/tête, solde commercial, note souveraine...) forme un ensemble de  $60 \times 5 = 300$  valeurs.

# Les échelles de mesure

L'échelle de mesure d'une variable détermine **l'information contenue** et donc **les calculs autorisés**.



richesse croissante de l'information →

## Exemple

**Nominale** : statut OMC (membre/observateur).

**Ordinale** : note Fitch (AAA > AA > A...).

**Intervalle** : température, année.

**Rapport** : PIB, revenu (un revenu nul existe, et 30 000 vaut deux fois 15 000).

# Échelles de mesure : pourquoi cela compte

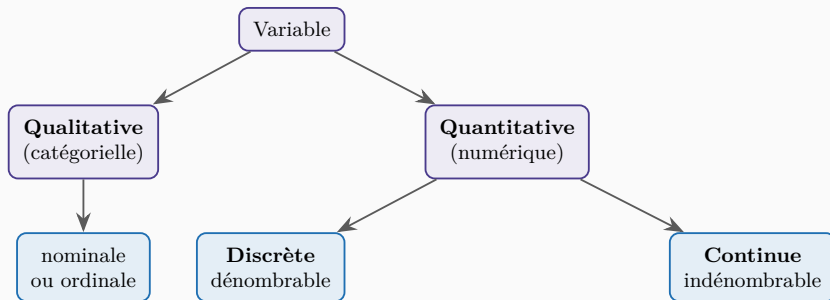
## Intuition

La question centrale : *le zéro veut-il dire « rien », et les rapports ont-ils un sens ?* Si oui, échelle de rapport ; sinon, on descend l'échelle.

## Application en sciences économiques

Dire « le PIB du pays A est **deux fois** celui de B » a un sens (échelle de rapport). Dire « il fait deux fois plus chaud à 20 °C qu'à 10 °C » n'en a pas : l'échelle de température est seulement de type intervalle. En économie, revenus, prix et quantités sont presque toujours des variables de rapport, ce qui autorise indices, taux de croissance et élasticités.

# Qualitatif ou quantitatif ? Discret ou continu ?



## Exemple

**Qualitative** : secteur d'activité. **Quantitative discrète** : nombre d'employés (0, 1, 2...).

**Quantitative continue** : chiffre d'affaires, temps de travail (toute valeur d'un intervalle).

## Intuition

La nature de la variable **dicte l'analyse** : sur du qualitatif on *compte* (effectifs, proportions) ; sur du quantitatif on peut aussi *calculer* (moyenne, variance).

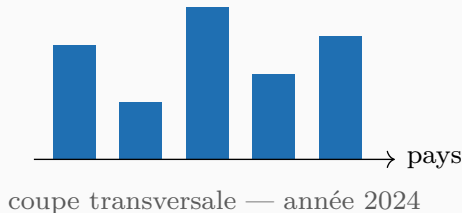
## Application en sciences économiques

Sur un panel d'entreprises : la *forme juridique* (qualitative) se résume par des parts de marché en % ; le *chiffre d'affaires* (quantitatif continu) se résume par une moyenne, une médiane, un écart-type. Coder « SARL = 1, SA = 2 » ne rend pas la moyenne de ce code interprétable.

# Coupe transversale vs séries temporelles

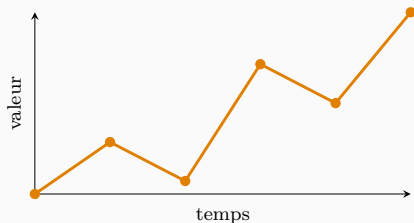
## Coupe transversale

Données collectées sur *plusieurs éléments* au même moment.



## Série temporelle

Données collectées sur *un même élément* à plusieurs dates.



## Application en sciences économiques

Le PIB *par pays* en 2024 = coupe transversale. Le PIB *de la France* de 2000 à 2024 = série temporelle. L'économétrie combine souvent les deux (données de **panel**).

## Obtenir les données : sources et méthodes

---

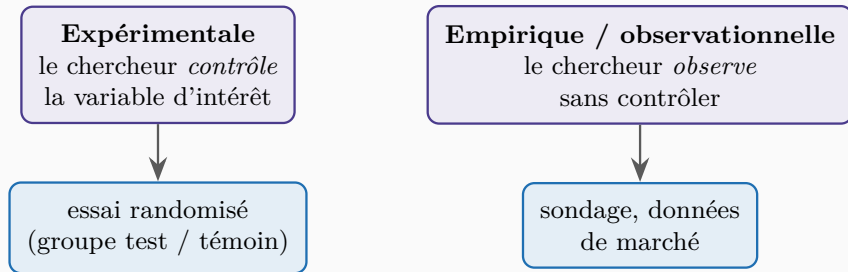
- **Sources existantes** : registres d'entreprise, données publiques (INSEE, Eurostat, Banque mondiale), bases commerciales. Rapides et peu coûteuses.
- **Données nouvelles** : produites pour l'étude, par enquête ou expérience. Plus coûteuses mais sur mesure.

## Application en sciences économiques

Pour étudier l'inflation, l'économiste mobilise des *sources existantes* (indices de prix INSEE). Pour mesurer l'effet d'une formation sur les salaires, il faut souvent *produire* de nouvelles données.



# Étude expérimentale vs étude empirique



## Intuition

La distinction est **cruciale pour la causalité** : seule l'expérience contrôlée (ou une bonne approximation) permet d'isoler un effet *causal*. L'observation donne surtout des *corrélations*.

## Erreur de collecte

Écart entre la valeur enregistrée et la vraie valeur (erreur de saisie, question mal comprise, valeur aberrante).

## Intuition

Utiliser des données erronées est souvent *pire* que de ne pas en avoir : on décide avec une fausse assurance.

## Exemple

Un individu de 22 ans déclarant 20 ans d'expérience signale une incohérence à contrôler. Ces valeurs suspectes seront détectées au chapitre 3 (valeurs aberrantes).

## Des données à l'information

---

## Définition

Résumés des données observées sous forme de **tableaux**, de **graphiques** ou de **mesures numériques** (moyenne, médiane, écart-type).

## Exemple

Sur 60 pays : un *diagramme en barres* des perspectives de note (négative / stable / positive) et un *histogramme* du PIB/tête résument instantanément la structure des données.

## Application en sciences économiques

Le PIB/tête moyen des 60 pays ( $\approx 21\,400$  \$) est une statistique descriptive : une mesure de **tendance centrale** qui condense 60 valeurs en un seul chiffre.

# Inférence statistique : population et échantillon

## Population

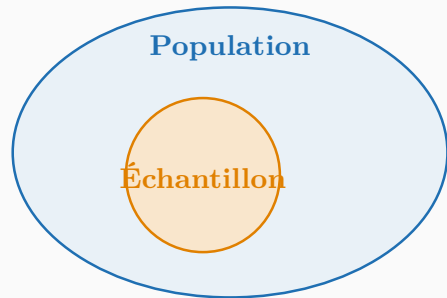
L'ensemble *de tous* les éléments d'intérêt.

## Échantillon

Un *sous-ensemble* de la population.

**Recensement** : on observe toute la population.

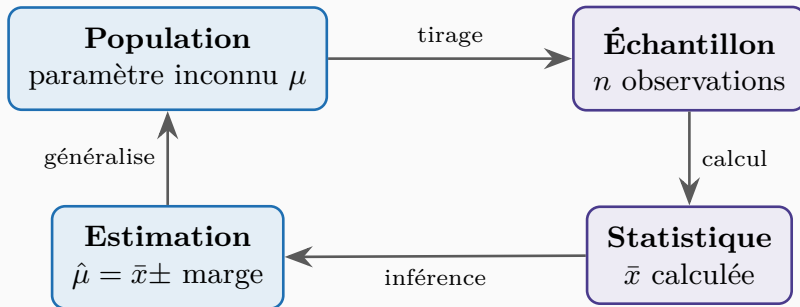
**Enquête** : on observe un échantillon.



## Inférence statistique

Estimer une caractéristique de la population, et *tester des hypothèses*, à partir des seules données de l'échantillon.

# Le cycle de l'inférence



## Intuition

Une estimation ponctuelle s'accompagne toujours d'une **marge d'erreur** :  $\bar{x}$  n'est qu'une *approximation* de  $\mu$ .

## Exemple

Norris teste 200 ampoules (échantillon) d'un nouveau filament : durée de vie moyenne  $\bar{x} = 76$  h, marge  $\pm 4$  h. On *infère* que la durée de vie moyenne de *toute* la production se situe entre 72 h et 80 h.

## Application en sciences économiques

Le **taux de chômage** publié chaque trimestre n'est pas un recensement : c'est une *estimation* issue de l'enquête Emploi (quelques dizaines de milliers de ménages), assortie d'un intervalle de confiance. Tout le raisonnement de l'inférence — chapitres 7 à 11 — sert à garantir la fiabilité de ce type de chiffre.

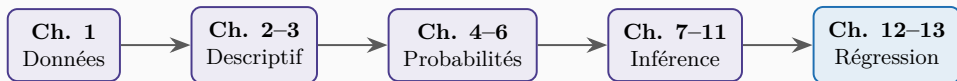
# Synthèse

---



## L'essentiel du chapitre 1

- La statistique = collecter, analyser, présenter, interpréter des données.
- Vocabulaire : élément, variable, observation.
- Échelles : nominale  $\subset$  ordinale  $\subset$  intervalle  $\subset$  rapport.
- Qualitatif / quantitatif ; discret / continu.
- Coupe transversale vs série temporelle (vs panel).
- Deux démarches : **décrire** (descriptif) et **généraliser** (inférence).



## Intuition

Chaque chapitre ajoute une brique : nous savons désormais *ce qu'est* une donnée ; nous allons apprendre à la *décrire*, puis à *raisonner sous incertitude*, et enfin à *expliquer* une variable par d'autres.